

浙江省教育厅科研项目结题报告

项目编号	Y202456228
项目名称	强化学习估值问题的研究
起止时间	2024 年 - 2026 年
项目负责人（签名）	赵亚菲
所在学校	浙江外国语学院
联系电话	18768133920

浙江省教育厅

二〇二六年制

研究工作总结

本项目围绕「强化学习估值问题的研究」开展，针对异轨策略估值中学习效率低、探索能力不足以及算法扩展性受限等问题，重点从多步时间差分学习、函数逼近、均方投影 Bellman 误差（MSPBE）优化、两时间尺度随机逼近与常微分方程稳定性分析等方向推进研究。项目执行期间，课题组完成了算法建模、理论证明、实验验证和论文发表等工作，基本达到申请书中「发表 1-2 篇论文」的预期成果形式。

在强化学习估值算法方面，项目形成了统一梯度时间差分学习算法 $GQ(\sigma,\lambda)$ 。该算法将 gradient Tree Backup(λ) 与 $GQ(\lambda)$ 纳入同一框架，通过参数 σ 在 0 到 1 之间调节采样与期望备份的混合程度，从而扩展了表格型 $Q(\sigma,\lambda)$ 到线性函数逼近场景。研究进一步从 MSPBE 目标函数出发推导算法更新形式，并利用两时间尺度随机逼近和 ODE 方法证明算法以概率一收敛到 TD 不动点，同时证明其可收敛到最优解的任意小邻域。实验结果表明，当 σ 取中间值时，算法在异轨策略评价或控制任务上优于 $\sigma=0$ 和 $\sigma=1$ 两端情形，验证了统一框架对提升策略估值性能的有效性。相关成果发表于 Journal of Applied Mathematics and Physics。

在数学理论基础方面，项目负责人结合算子代数研究方向，完成了对 dual p-operator spaces 的 Helly 型定理研究，证明任意 dual p-operator space 均具有 weakly p-local reflexivity。该成果从 p-算子空间、张量积对偶和局部反射性等角度拓展了函数空间与算子空间的结构理论，可作为项目中函数逼近、算子结构和估值理论研究的数学支撑。相关成果发表于 Bulletin of the Australian Mathematical Society，并在论文中标注浙江省教育厅科研项目资助。

项目执行过程中，课题组按照申请书设定的三个研究方向推进：一是通过多步学习和梯度型时间差分算法提升策略估值的学习能力；二是通过函数逼近、采样机制和实验任务对算法探索能力进行验证；三是从更一般的数学结构出发，拓展估值理论所依赖的函数空间和算子理论工具。总体来看，项目已形成较完整的「问题建模 - 算法设计 - 收敛性证明 - 实验验证 - 论文发表」研究链条。

项目成果的学术价值主要体现在：提出统一的 $GQ(\sigma,\lambda)$ 异轨学习算法，补充了已有 $GQ(\lambda)$ 与 Tree Backup(λ) 之间的理论联系；给出了算法 TD 不动点结构和收敛性质，为后续非线性函数逼近、深度强化学习估值算法分析提供基础；同时完成 p-算子空间方向的理论拓展，丰富了项目负责人数学研究方向与人工智能算法理论之间的交叉积累。

下一步，课题组拟继续围绕非线性函数逼近、深度强化学习估值算法以及复杂环境下的实验验证开展研究，并进一步将已形成的算法理论与可视化、仿真平台结合，提升成果的可复现性和应用推广价值。

刊物论著、成果专利清单

（注明刊物论著名称、发表时间及卷期号；鉴定成果名称、组织鉴定单位、鉴定日期；专利名称、类别、获准专利国别、批准日期、专利号。以上各项均须注明本人排序）

序	成果名称	成果类型及出处	时间/卷期/编号	本人排序及
---	------	---------	----------	-------

号				说明
1	A Unified Gradient Temporal Difference Learning Algorithm for Off-Policy Learning	论文；Journal of Applied Mathematics and Physics	2026 年；14(6):2384-2408；DOI:10.4236/jamp.2026.146117	赵亚菲第一作者；论文标注浙江省教育厅科研项目 Y202456228 资助
2	A Helly-Type Theorem for Dual p-Operator Spaces	论文；Bulletin of the Australian Mathematical Society；Cambridge University Press online first	2026 年在线发表；DOI:10.1017/S0004972726101464	赵亚菲第一作者；论文标注浙江省教育厅科研项目 Y202456228 资助
3	复杂函数交互式仿真与可视化平台 V1.0	计算机软件著作权；著作权人：浙江外国语学院	登记号：2026SR0247685；登记日期：2026 年 02 月 06 日	作为数学计算、函数仿真与可视化相关的支撑性成果列入

说明：其余软著「基于 chrome 插件的本地化 RAG 隐私智能检索系统」「基于移动端多媒体反馈驱动的目标管理与成就系统」「科研画像与多源学术资讯聚合推荐系统」与本项目核心研究主题关联度相对较弱，建议不作为本项目主要结题成果列入，必要时可作为个人同期其他成果另行说明。

主要完成人员及承担任务

姓名	单位/身份	承担任务
赵亚菲	浙江外国语学院；项目负责人	负责项目总体设计、强化学习估值算法建模、理论分析、论文撰写、成果凝练与结题材料组织。
杨龙	合作研究人员	参与异轨策略估值算法实验、模型验证和论文合作研究。
董喆	合作研究人员	参与 p-算子空间与 Helly 型定理相关理论研究和论文合作研究。

经费使用情况

本项目经费总额为 1 万元。项目经费按照学校财务制度和项目预算执行，主要用于论文发表与版面、文献资料、计算实验、学术交流及结题材料整理等与项目研究直接相关的支出。经费使用坚持专款专用、据实报销原则，具体金额以学校财务系统和报销凭证为准。

经费项目	用途说明	备注
论文发表及资料费	用于论文发表、资料获取、文献检索等	按实际票据核销
计算实验与材料整理	用于算法实验、数据整理、结题材料制作等	按实际票据核销
学术交流相关支出	用于项目研究交流、成果修改和推广等	按学校财务规定执行

院（系）学术委员会意见：

学术委员会负责人（签章）：

年 月 日

校科研管理部门意见：

（单位公章）

年 月 日

省教育厅意见：

（单位公章）

年 月 日